

Chapitre 2

Stéréochimie

I Introduction

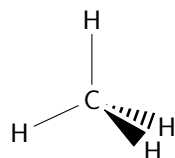
La nomenclature systématique vue au chapitre précédent présente quelques insuffisances au niveau de la description de l'arrangement spatial des différents groupements des molécules. Pour compléter cette nomenclature, il faut étudier la **stéréochimie** des molécules et les descripteurs associés.

La stéréochimie est l'étude de l'arrangement spatial relatif des atomes au sein d'une molécule. Elle joue un rôle important pour expliquer les propriétés chimiques, physiques et biologiques d'une molécule. Donc avant d'étudier la réactivité en chimie organique, il nous faut connaître des méthodes de représentations planes qui décrivent parfaitement la stéréochimie des molécules organiques tridimensionnelles.

II Représentation plane des structures spatiales

II.1 Représentation conventionnelle de Cram

Cas du méthane :



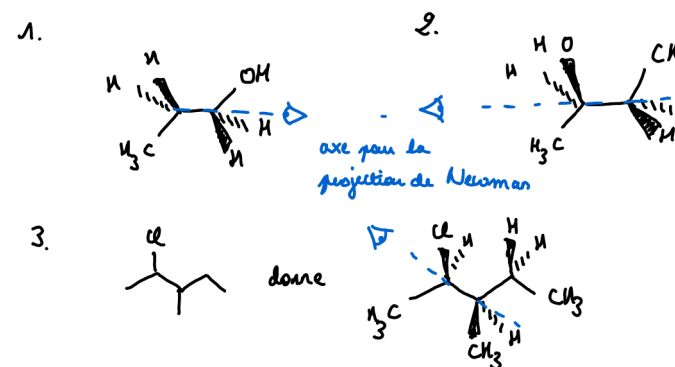
Géométrie tétraédrique autour du carbone :

- Les liaisons A — B sont dans le plan de la feuille
- Les liaisons A  B sont à l'avant du plan de la feuille

- Les liaisons A  B sont à l'arrière du plan de la feuille
- Les liaisons A  B n'ont pas une orientation connue

Exercice : Donner la représentation de Cram des molécules suivantes :

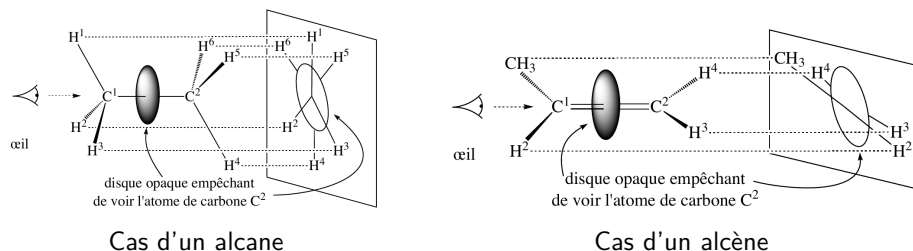
1. propanol ;
2. butan-2-ol ;
3. 2-chloro-3-méthylpentane



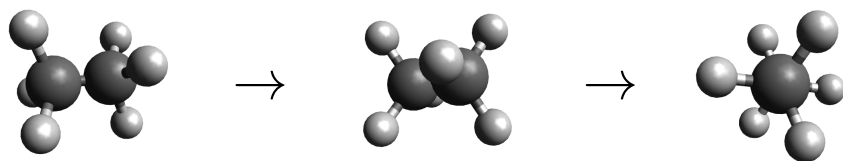
II.2 Représentation en projection de Newman

Pour des molécules possédant au moins deux carbones, on place un disque imaginaire au milieu de la liaison C—C concernée et on dessine ce que l'on

voit de la molécule lorsqu'on la regarde selon cet axe C—C projeté dans un plan.

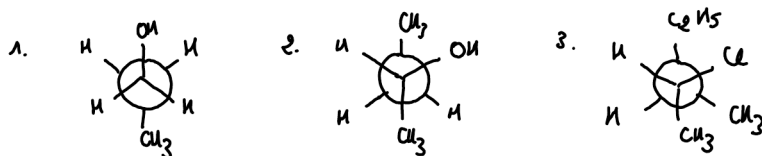


Remarque : On peut s'aider avec le logiciel Avogadro ou de modèles moléculaires pour essayer de s'approprier cette représentation spatiale des molécules :



Exercice : Représenter en Newman les molécules suivantes :

1. propanol ;
2. butan-2-ol ;
3. 2-chloro-3-méthylpentane ;
4. pent-2-ène



II.3 Représentation en projection de Fischer

Elle est surtout utilisée pour représenter les sucres et les acides aminés. A partir de la représentation de Cram d'une molécule, on regarde la chaîne carbonée la plus longue que l'on place sur un axe vertical avec la fonction la plus oxydée en haut (« déplier » imaginairement la molécule), les liaisons C—C pointent alors vers l'arrière. Les substituants sont placés horizontalement vers l'avant. On projette ensuite le tout dans le plan de la feuille.

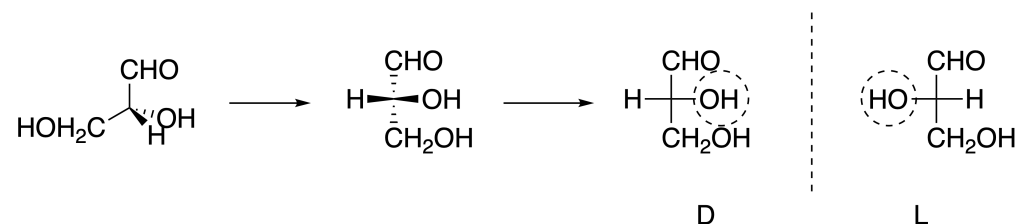


Figure 2.1 – Représentation de Fischer du glycéraldéhyde

Lorsque le substituant situé sur l'avant-dernier carbone (—OH pour les sucres, NH_2 pour les acides aminés) est situé à droite en représentation de Fischer, on attribue la lettre D à la molécule (L si à gauche).

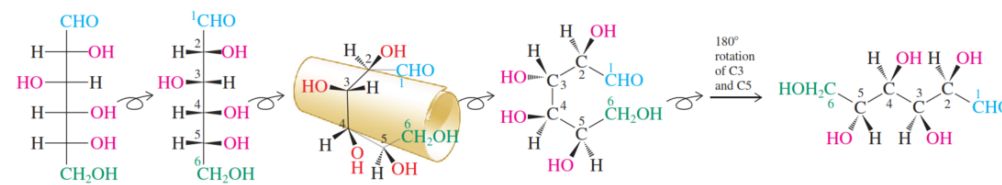
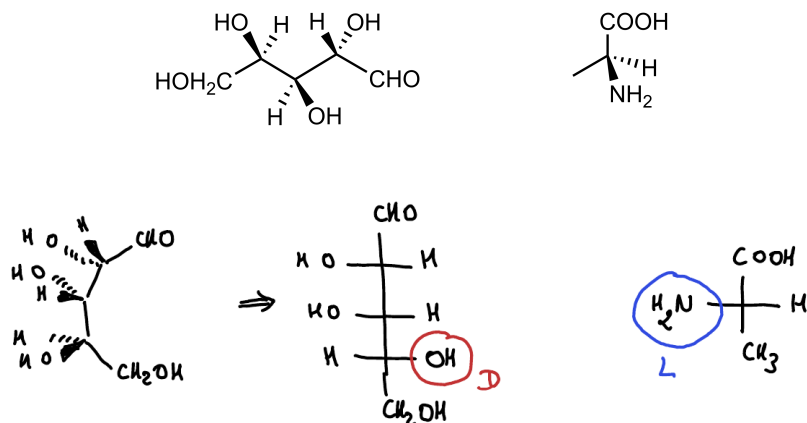


Figure 2.2 – Passer de la représentation de Cram à celle de Fischer sur l'exemple du D-glucose

Exercice : Représenter en projection de Fischer le sucre ci-dessous et l'alanine naturelle à partir des représentations de Cram ci-dessous en précisant la notation D ou L :



Remarque : La plupart des sucres naturels sont D et la plupart des acides aminés naturels sont L.

Avec le cas de la représentation de Fischer on voit bien qu'une représentation plane de molécule ne correspond pas à une unique molécule, par exemple lorsque un carbone possède 4 substituants différents. En effet, dans ce cas il devient nécessaire d'introduire un descripteur supplémentaire (ici L ou D) pour lever l'ambiguïté sur l'arrangement spatial des groupements de la molécule. On dit qu'il s'agit de distinguer deux **stéréoisomères**.

II.4 Stéréoisomérisation

Quand deux composés ont la même formule développée et ne diffèrent que par leur représentation dans l'espace, ce sont des **stéréoisomères**.

Il en existe deux types : des stéréoisomères de **configuration** et des stéréoisomères de **conformation** aussi appelés **conformères**.

III Stéréoisomérisation de configuration

III.1 Définition

Deux stéréoisomères sont dits de configuration s'il est nécessaire de rompre au moins une liaison pour passer de l'un à l'autre.

Exemples



Figure 2.3 – Stéréoisomérisation de configuration due à un **carbone asymétrique** (2.3a) ou à une double liaison (2.3b)

Il faut casser les liaisons C–Cl et C–CH₃ ainsi que les liaisons C–Br et C–H pour passer d'un stéréoisomère à l'autre. Dans le premier cas (figure 2.3a), la stéréoisomérisation est due à la présence d'un **carbone asymétrique** aussi appelé carbone **stéréogène** noté C* (carbone lié à quatre substituants différents) et dans le deuxième cas (figure 2.3b) à une double liaison. On traitera ces deux cas séparément.

III.2 Stéréoisomères de configuration d'un carbone asymétrique

III.2.1 Chiralité

Une molécule est dite chirale si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir plan.

Remarque : « *chiral* » vient du grec « *cheir* » pour le mot « *main* » qui est un objet chirale.

⚠ Deux cas spécifiques permettent de conclure sans avoir à dessiner l'image de la molécule dans un miroir :

- Une molécule qui possède un **seul carbone asymétrique** est **chirale** ;
- Si une molécule présente un **plan ou un centre de symétrie**, alors elle est **achirale**.

Exemple

Dans la Fig. 2.4, les deux molécules sont images l'une de l'autre par un miroir plan et non superposables : elles sont chirales.

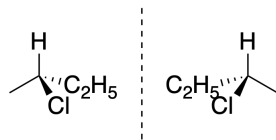
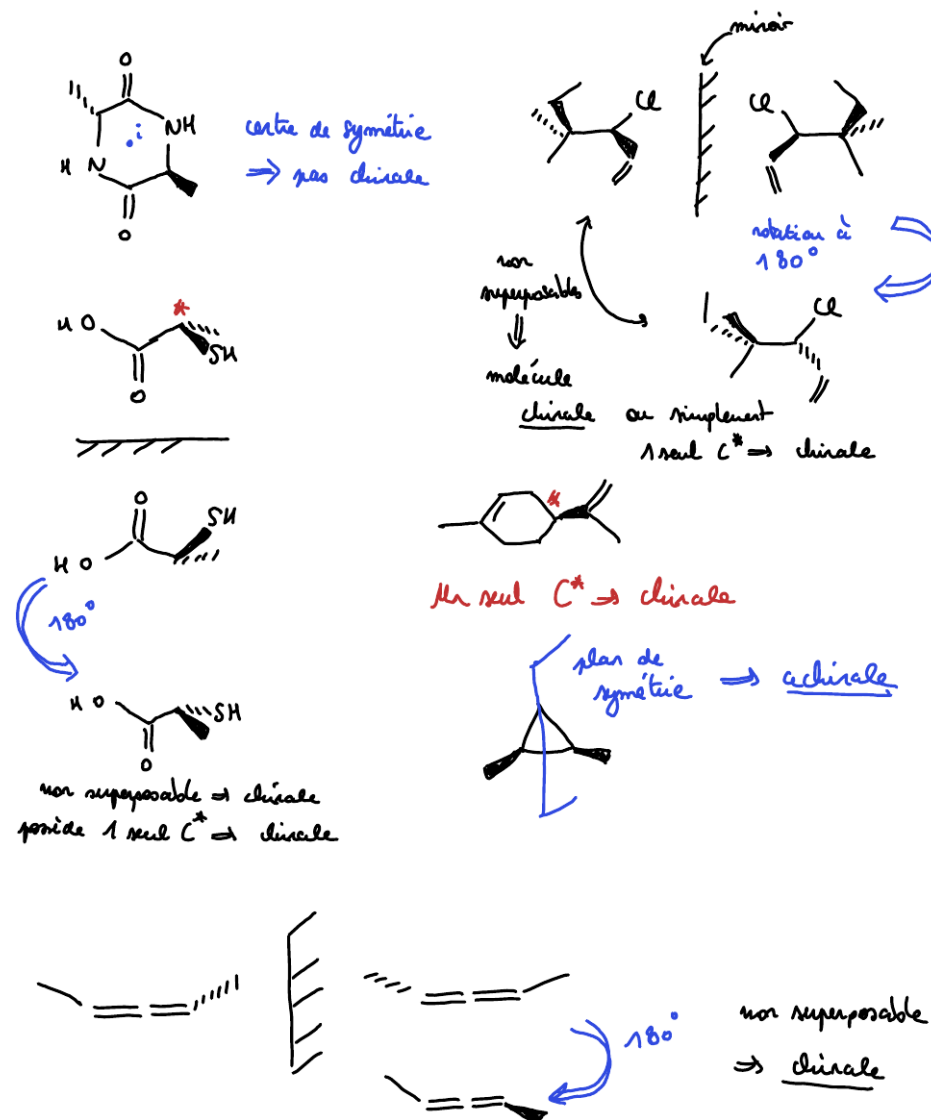
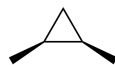
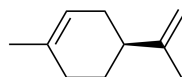
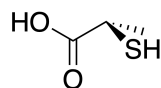
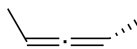
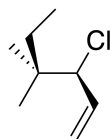
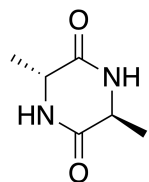


Figure 2.4 – Deux molécules images l'une de l'autre dans un miroir plan, donc chirales

Exercice : Les molécules suivantes sont-elles chirales ?



III.2.2 Descripteurs stéréochimiques

Afin de désigner sans ambiguïté une configuration précise, une méthode rigoureuse et systématique est utilisée : les règles de Cahn, Ingold et Prelog (CIP) permettent

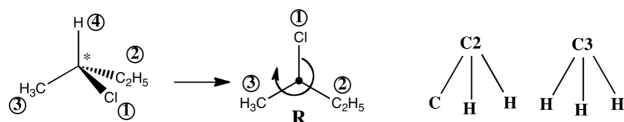
de classer les 4 substituants du C^* par ordre de priorité décroissant.

1. La priorité du groupement décroît quand le numéro atomique de l'atome directement lié au C^* décroît.
2. Si on ne peut pas différencier ces atomes (1^{er} ordre), on considère ceux du 2^e ordre, c'est à dire ceux directement liés aux atomes classés dans la règle 1. On les classe selon leur numéro atomique, le groupe qui a l'atome prioritaire ou le plus grand nombre d'atome prioritaire, est classé en premier. Si on ne peut toujours pas différencier les atomes au 2^e ordre, on passe aux ordres suivants et on procède de la même manière. On compare alors les **branches prioritaire** entre elles.
3. S'il y a présence d'une double liaison (ou triple), elles sont traitées comme s'il y avait deux liaisons simples (ou trois).
4. Quand deux atomes sont isotopes celui dont la masse est la plus élevée est prioritaire sur l'autre.

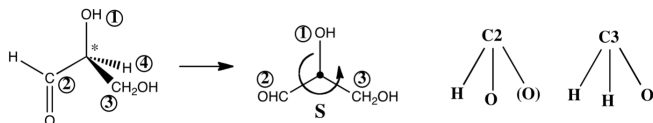
Quand les substituants sont classés, on regarde la molécule selon l'axe C^* -atome 4. Si pour passer des substituants classés 1 à 2 à 3, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, le descripteur est R (*rectus*), sinon il est S (*sinister*).

Exemples

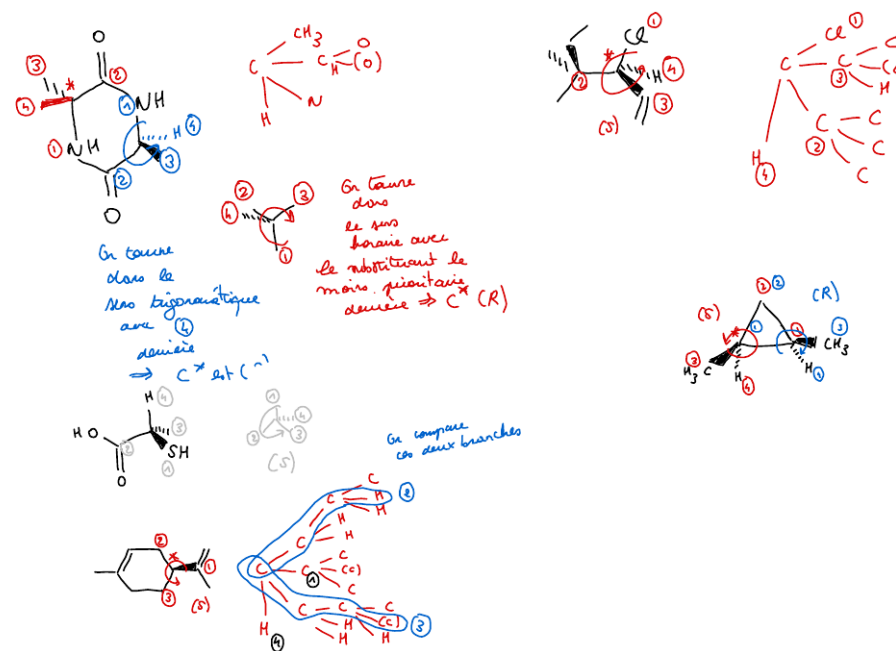
1. On ne peut pas distinguer les C_2 et C_3 au 1^{er} ordre, au 2nd, C_2 est prioritaire, car il est lié à C qui a un plus grand numéro atomique que H.



2. On ne peut pas distinguer les C_2 et C_3 au 1^{er} ordre, au second ordre, C_2 est prioritaire, car il est lié à deux O qui sont prioritaires devant un seul O.



Exercice : Trouver les stéréodescripteurs des centres stéréogènes des molécules chirales précédentes.



III.2.3 Énantiométrie et diastéréoisométrie

a Enantiomères

Deux énantiomères sont des stéréoisomères de configuration images l'un de l'autre dans un miroir plan et non superposables (molécules chirales).

Les deux molécules de l'exemple précédent (figure 2.4) sont donc des énantiomères.

Remarques :

- L'image par un miroir plan d'un C^* (R) est un C^* (S) (et inversement).
- Les stéréoisomères nommés "L" et "D" des sucres ou des acides aminés sont des énantiomères, car même si la nomenclature ne porte que sur l'avant dernier carbone, dans les faits on appelle L et D le couple d'énantiomères.
- Pour passer d'un énantiomère à l'autre, il faut changer la configuration de tous les carbones asymétriques !

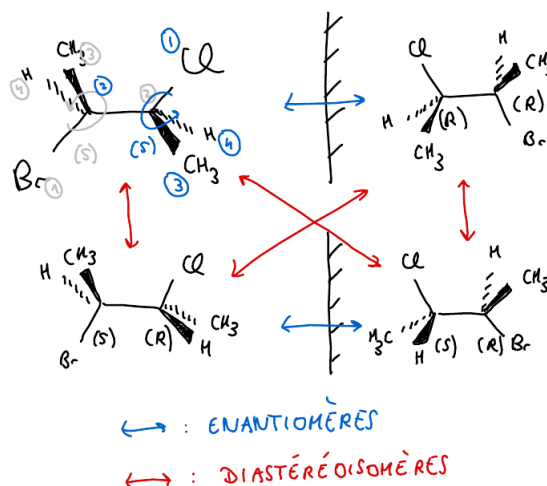
b Diastéréoisomères

Deux stéréoisomères de configuration qui ne sont pas énantiomères sont appelés des diastéréoisomères (ces molécules peuvent être chirales ou non chirales).

⚠ Pour des composés avec nC^* , on a au maximum 2^n stéréoisomères.

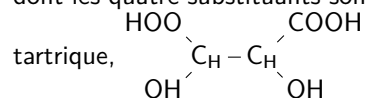
Exercice : Exemple d'une molécule à 2 C^* : le 2-bromo-3-chloro-butane.

Chaque centre stéréogène peut être R ou S, on a donc $2 \times 2 = 4$ stéréoisomères possibles, désignés par les 4 couples (R,R) ; (S,S) ; (R,S) ; (S,R). Indiquer les relations d'énantiométrie et de diastéréoisométrie entre ces composés.



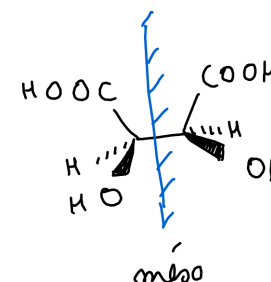
On appellera ainsi le premier stéréoisomère (2S,3S)-2-bromo-3-chloro-butane. On a donc complété la nomenclature systématique avec l'information sur la configuration spatiale des molécules, il n'y a plus d'ambiguïté possible !

Remarque : Il existe un cas particulier qui se rencontre pour les composés à 2 C^* dont les quatre substituants sont identiques deux à deux comme l'exemple de l'acide tartrique,



Dans ce cas, il y a seulement trois stéréoisomères (et non quatre). En effet, le composé (R,S) est identique au (S,R) car la molécule comporte un centre de symétrie

et est donc achirale. Ces deux molécules se superposent et ne forment qu'un seul composé appelé « méso ».



III.2.4 Propriétés physiques et chimiques

a Diastéréoisomères

Deux **diastéréoisomères** ont des **propriétés physiques et chimiques différentes**, si bien qu'ils peuvent être séparés l'un de l'autre par distillation fractionnée, par cristallisation ou par chromatographie. Un exemple connu est celui de l'acide tartrique, illustré à la Table 2.1.

	(R,R)	(R,S)
Formule		
T_{fus} ($^{\circ}C$)	170	148
densité	1,7593	1,6660

Table 2.1 – Diastéréoisomères de l'acide tartrique

b Enantiomères

Deux **énantiomères** ont par contre toutes leurs **propriétés chimiques** (si les autres réactifs sont achiraux) **et physiques identiques** sauf leur effet sur une lumière plane polarisée rectilignement.

En effet, si une onde plane polarisée rectilignement traverse un échantillon de l'un de ces deux énantiomères, la direction de polarisation du faisceau incident subit une

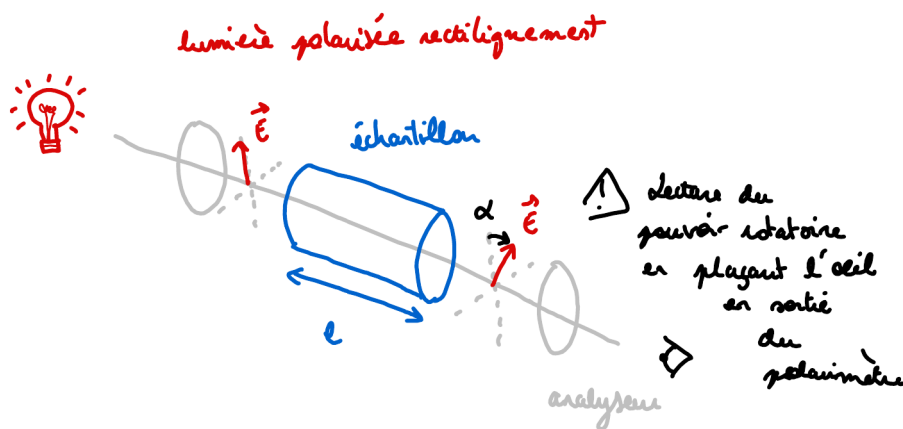
rotation d'un certain angle α . Par contre, à la traversée de l'autre énantiomère, l'angle de rotation est opposé et égal à $-\alpha$ (pour deux diastéréoisomères, les angles vaudront α et β sans aucun lien entre les deux).

Principe simplifié du polarimètre

En l'absence de molécule chirale, l'analyseur et le polariseur sont en position croisée et l'intensité lumineuse est nulle en sortie. Si on place une molécule chirale, une lumière apparaît et il faut tourner l'analyseur d'un angle α pour rétablir l'extinction.

Si α est positif (lumière déviée vers la droite), la substance est dite **dextrogyre** (+) et si α est négatif (lumière déviée vers la gauche), elle est dite **lévogyre** (-).

Polarimètre de Laurent :



Les substances capables de changer la direction de polarisation d'une onde plane polarisée rectilignement sont dites **optiquement actives** et ces substances sont chirales. La valeur de α , appelé pouvoir rotatoire, est donnée par la **loi de Biot** :

$$\alpha = \sum_i [\alpha_i]_T^{\lambda} l C_i$$

α : pouvoir rotatoire (en °)
 $[\alpha_i]$: pouvoir rotatoire spécifique (en °.L.g⁻¹.dm⁻¹)
 l : longueur de la cuve (dm)
 C_i : concentration de l'espèce optiquement active i

Dans le cas de plusieurs sources de chiralité, les pouvoirs rotatoires s'additionnent. Le pouvoir rotatoire spécifique permet de caractériser une molécule chirale et dépend de la température, de la longueur d'onde du rayonnement incident et du solvant.

Deux énantiomères ont leurs pouvoirs rotatoires spécifiques opposés.

⚠ La notation (R)/(S) des atomes de carbone asymétriques n'a pas de lien avec la distinction (+)/(-) de la molécule.

III.2.5 Séparation d'énantiomères

Si on considère deux énantiomères, il est fondamental de savoir auquel des deux on a affaire. En effet, dans l'organisme, la plupart des récepteurs sont chiraux et ne reconnaissent donc pas les deux énantiomères de la même façon, ce qui modifie considérablement leur activité **biologique** (exemples figure 2.5).

Il est donc important de pouvoir séparer des énantiomères obtenus en mélange à l'issue d'une synthèse.

Lorsque ce mélange contient 50% de l'un et 50% de l'autre, il est appelé **mélange racémique** et n'est pas optiquement actif ($-\alpha + \alpha = 0$).

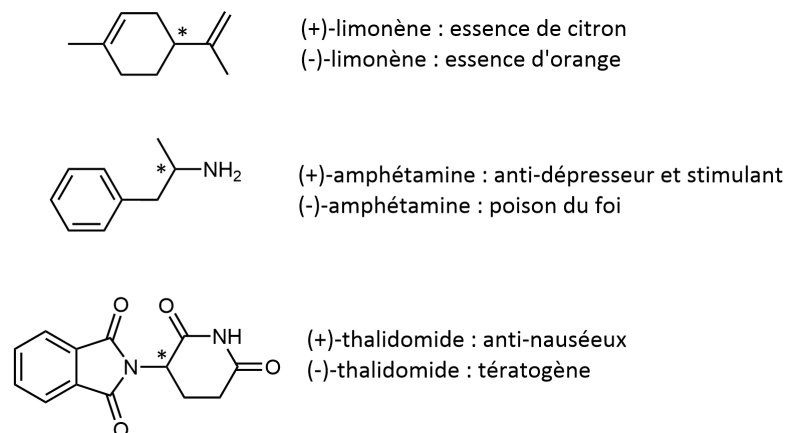


Figure 2.5 – Propriétés chimiques et thérapeutiques de différents couples d'énantiomères

Dans les autres cas, on définit l'**excès énantiérique** (ee) afin de mesurer l'**énantiosélectivité** d'une réaction :

$$ee = \left| \frac{n_{(+)} - n_{(-)}}{n_{(+)} + n_{(-)}} \right| \times 100$$

On peut accéder à cette quantité expérimentalement en mesurant la pureté optique du mélange :

$$po = \left| \frac{\alpha_{exp}}{\alpha_{max}} \right| \times 100$$

où α_{max} désigne le pouvoir rotatoire obtenu dans le cas où un seul des deux énantiomères est présent.

Remarque : Dans le cas d'une réaction **diastéréosélective** (*i.e.* un diastéréoisomère est obtenu en majorité), on peut définir de manière analogue un **excès diastéréoisomérique** (ed).

⚠ L'ed n'est pas utilisable si plus de deux diastéréoisomères sont présents et ne peut se mesurer simplement par polarimétrie.

Pour séparer ces énantiomères (opération aussi appelée : *résolution* ou *dédoublement* de racémique, on va créer deux diastéréoisomères facilement séparables comme dans l'exemple figure 2.6.

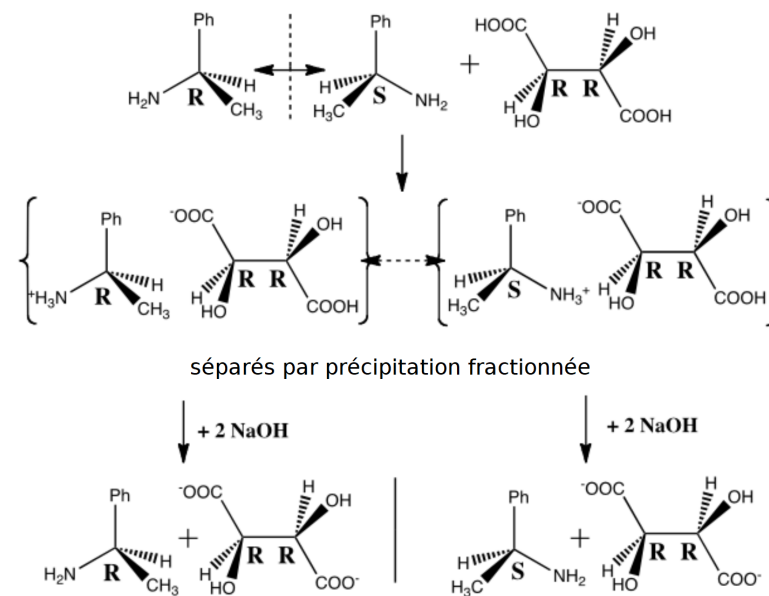


Figure 2.6 – Séparation des énantiomères de la 1-phényléthylamine avec l'acide (2R,3R)-tartrique

L'acide tartrique permet de former deux sels ioniques diastéréoisomères par réaction A/B avec la 1-phényléthylamine. Ces deux diastéréoisomères ont des propriétés physiques différentes, par exemple, leur température de précipitation dans un solvant donné.

III.3 Stéréoisomères de configuration d'une double liaison

a Descripteurs stéréochimiques

On classe de chaque côté de la double liaison les deux atomes directement liés à chacun des carbones selon les règles CIP vues précédemment. Si les deux groupes prioritaires se situent du même côté de la double liaison (c'est à dire face à face) :

le stéréodescripteur est **Z** (Zusammen). S'ils sont de part et d'autre de la double liaison : le stéréodescripteur est **E** (Entgegen).

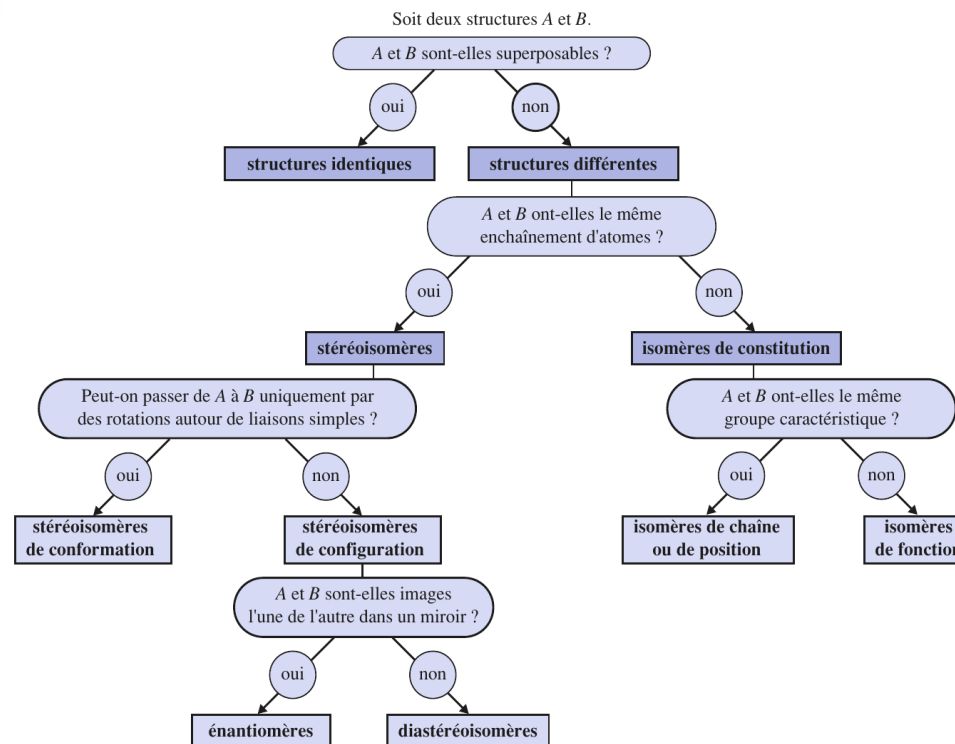
Deux stéréoisomères de configuration Z et E ne sont pas superposables et pas images l'un de l'autre par un miroir plan, ce sont donc des diastéréoisomères. Ils ont alors des propriétés physiques et chimiques différentes.

Exemple

	Acide Maléique	Acide Fumarique
Formule	$\begin{array}{c} \text{HO}_2\text{C} \quad \text{CO}_2\text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{HO}_2\text{C} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{CO}_2\text{H} \end{array}$
$T_{fus} (^{\circ}\text{C})$	130	270
pK_{a1}	1,9	3
pK_{a2}	6,2	4,4

III.4 Résumé

Méthode : comment trouver la relation d'isomérisie entre deux molécules de même formule brute ?



IV Stéréoisomérisme de conformation

IV.1 Définition

Deux stéréoisomères sont dits de conformation (ou **conformères**) si l'on peut passer de l'un à l'autre par **rotation** autour d'une liaison simple sans rupture de liaisons.

⚠ Ne pas confondre les notions de **configuration** et de **conformation** : à une configuration donnée peuvent correspondre une infinité de conformations différentes. Deux configurations distinctes donnent des stéréoisomères séparables ; il faut casser des liaisons pour passer de l'un à l'autre, ce qui nécessite plusieurs centaines de kJ/mol. Par contre, deux conformères ne sont pas séparables à température ordinaire, car une simple torsion ou rotation ne nécessite que quelques dizaines de kJ/mol (ordre de grandeur à connaître).

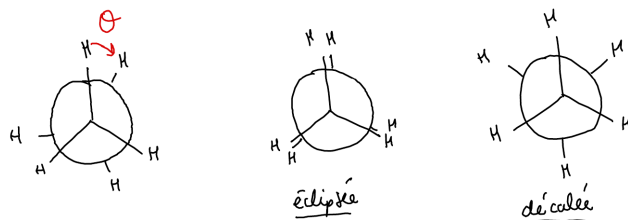
Ordre de grandeur de l'énergie thermique à T_{amb} $k_B T \simeq 2,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$

IV.2 Composés acycliques

IV.2.1 Cas de l'éthane

Les différentes conformations de l'éthane s'obtiennent par rotation autour de sa liaison simple C–C. Pour avoir l'ensemble de ces conformations, il suffit de faire varier l'angle θ de 0 à $\pi/3$. On obtient deux conformations particulières : **éclipsée** ($\theta = 0$) et **décalée** ($\theta = \pi/3$).

Exercice : Dessiner les conformations éclipsées et décalées de l'éthane.



Énergétiquement, la forme la plus stable est celle qui éloigne au maximum les doublets de liaisons les uns des autres : c'est donc la conformation décalée. On parle ici de **répulsion stérique**.

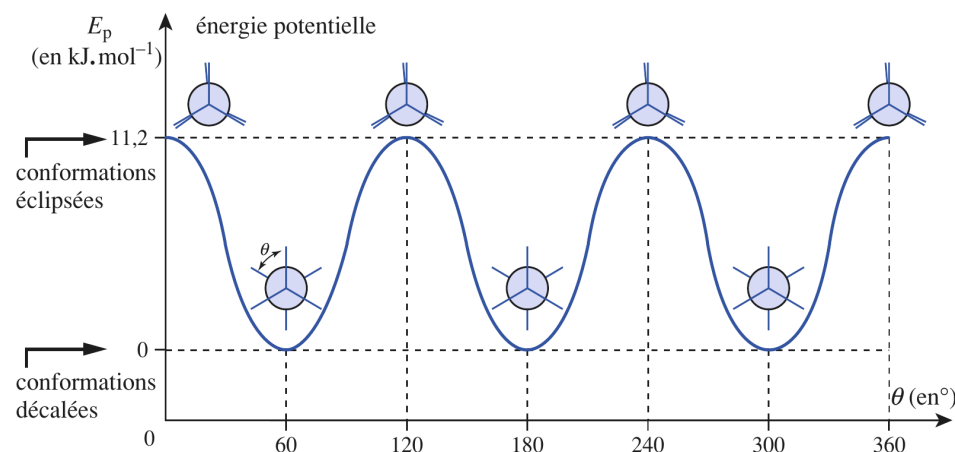


Figure 2.7 – Diagramme énergétique des conformations de l'éthane

À température ambiante, au hasard des chocs, les molécules peuvent franchir cette faible barrière d'énergie, il y a rotation continue autour de la liaison C–C. Les deux conformations sont en équilibre et non isolables. Cependant, à un instant t , il y a statistiquement plus de molécules d'éthane en conformation décalée puisque celle-ci est plus stable.

IV.2.2 Cas du butane

Une conformation du butane est représentée en mettant en évidence les substituants des carbones C_2 et C_3 (figure 2.8).

Quand θ varie de 0 à π , on obtient une infinité de conformations possibles, parmi lesquelles quatre particulières qui correspondent à des maxima et des minima d'énergie.

La plus stable est la conformation **décalée anti** ($\theta = \pi$) car elle éloigne les doublets électroniques et minimise la gêne stérique entre les deux groupements méthyles. Viennent ensuite la conformation **décalée gauche** ($\theta = \pi/3$) qui conserve

encore l'éloignement des doublets électroniques, puis la conformation **éclipsée anti** ($\theta = 2\pi/3$) qui minimise seulement la gêne stérique entre les deux groupements méthyles. La conformation **éclipsée syn** ($\theta = 0$) est alors la plus déstabilisée (doublets électroniques et groupements méthyles face à face).

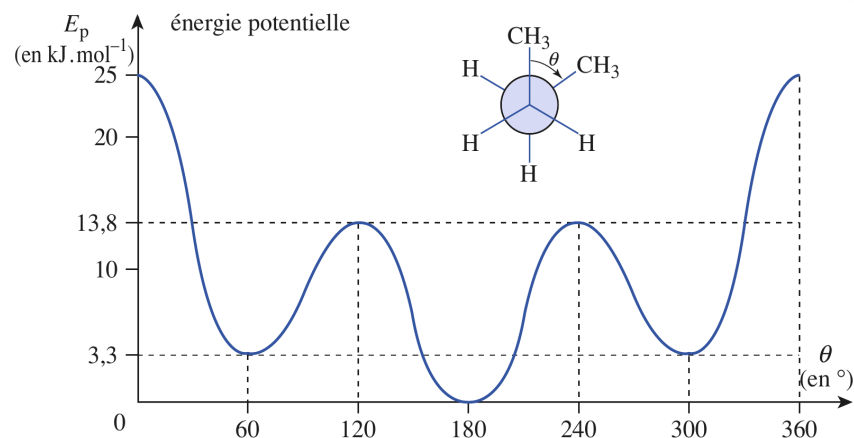
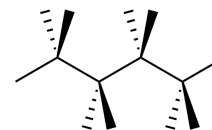


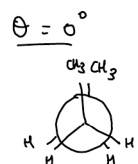
Figure 2.8 – Diagramme énergétique des conformations du butane

IV.2.3 Cas d'une chaîne à n carbones

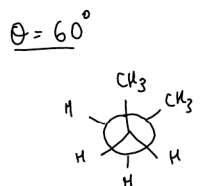
La conformation la plus stable sera celle de type **décalée anti**.



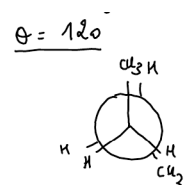
Exercice : Représenter les conformères des extrema



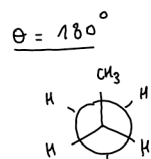
éclipsée syn



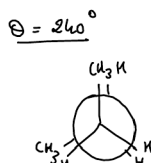
décalée gauche



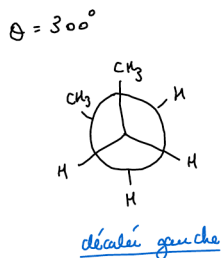
éclipsée anti



décalée anti



éclipsée anti



décalée gauche

🚲 Pour aller plus loin...

IV.3 Composés cycliques

IV.3.1 Cyclohexane

Le cyclohexane a sa conformation plane très défavorisée par une forte tension liée au fait que les angles de 109° caractéristiques de la géométrie de type tétraédrique autour des atomes de carbone ne sont pas respectés. Cette tension disparaît par torsion, il existe plusieurs conformations remarquables (représentées à la figure 2.9), dont les conformations **chaises** qui sont les plus stables.

Pour la conformation chaise, on distingue deux types de liaisons C – H : les liaisons **axiales** perpendiculaires au plan moyen du cycle ($C-H_a$) et les liaisons **équatoriales** situées approximativement dans le plan moyen du cycle ($C-H_e$).

Quand on dessine une liaison équatoriale, elle pointe toujours vers l'extérieur de l'édifice. L'utilisation des parallèles permet de les positionner correctement.

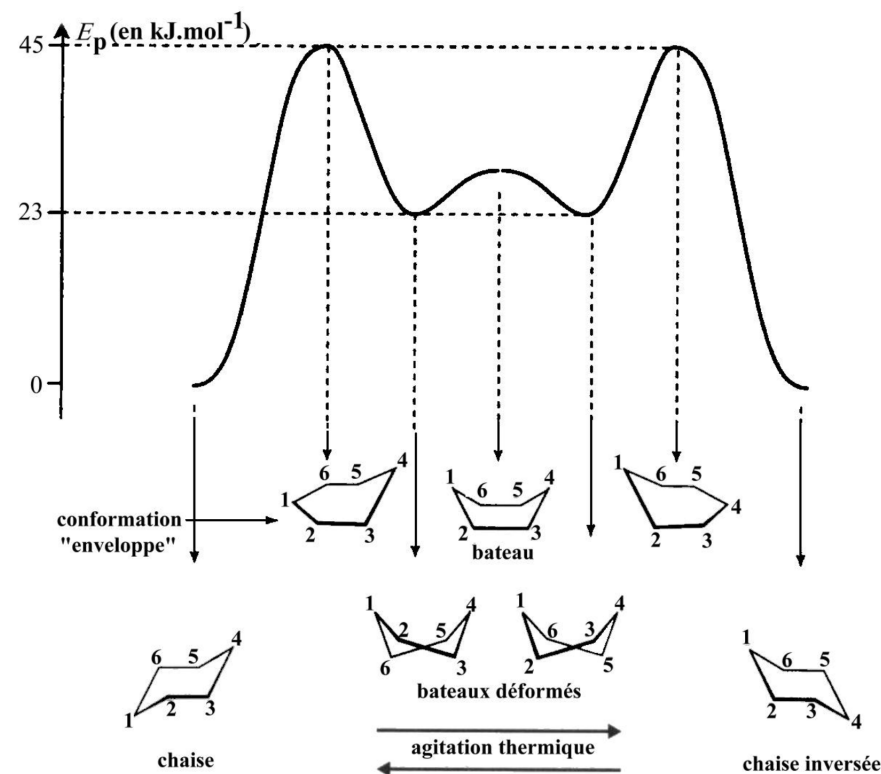
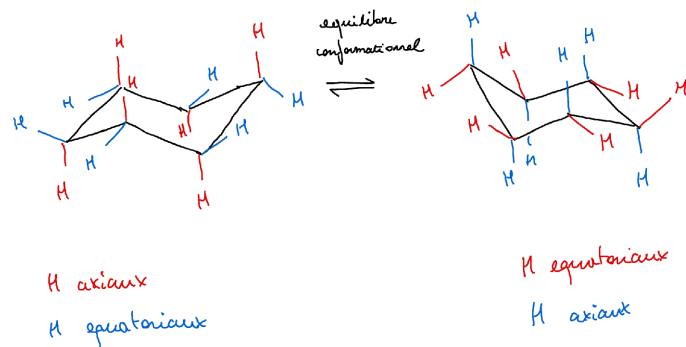


Figure 2.9 – Diagramme énergétique des conformations du cyclohexane

a Représentation en perspective d'une conformation chaise



b Représentation en Newman d'une conformation chaise



La représentation en projection de Newman met en évidence que cette conformation est du type décalée : éloignement des doublets électroniques donc conformation plus stable.

c Inversion de conformation chaise

Le cyclohexane possède deux conformations chaises équivalentes. La molécule passe sans arrêt de l'une à l'autre en interconvertissant les H axiaux en H équatoriaux et inversement (équilibre conformationnel figure 2.10).

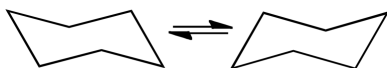


Figure 2.10 – Équilibre conformationnel entre les deux chaises du cyclohexane

IV.3.2 Cyclohexane substitué

Le méthylcyclohexane possède un groupe méthyle en position axiale ou équatoriale et vice-versa dans la chaise équivalente. Lorsque le méthyle est en position équatoriale,

il se développe le plus loin possible du cycle, ce qui minimise les répulsions (figures IV.3.2 et 2.12) et rend cette conformation plus stable.

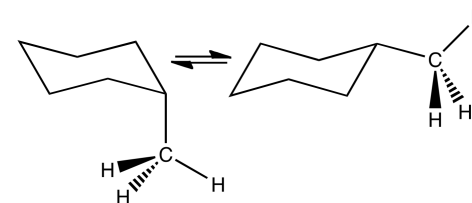
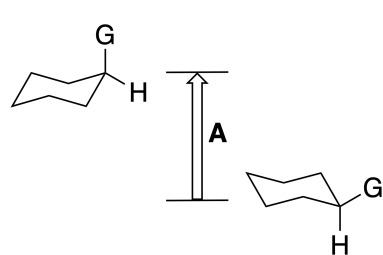


Figure 2.11 – Équilibre conformationnel entre les deux chaises du méthylcyclohexane

substituant méthyle	axial	équatorial
a) interactions CH ₃ avec C–C	décalée gauche	décalée anti
b) interactions CH ₃ avec C–H	interactions diaxiales 1,3	

Figure 2.12 – Descriptions des interactions stériques des conformations axiale et équatoriale du méthylcyclohexane

L'effet est d'autant plus marqué que le groupement est volumineux comme le montrent les abaisséments d'énergie Δ suivants :



groupe (G)	A (kJ.mol ⁻¹)
-COOH	5,0
-CH ₃	7,5
-CH(CH ₃) ₂	8,8
-C(CH ₃) ₃	23,4

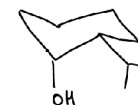
stable

des deux conformations
est équivalente

plus la plus
stable.

la plus stable est:

la plus stable
est de mettre l'isopropyle
volumineux en équatorial:



Remarque Avec deux substituents ou plus, l'existence de ponts peut bloquer néanmoins une conformation. C'est le cas du camphre (figure 2.13a) et de l'adamantane (figure 2.13b), bloqués en conformations bateau et chaise respectivement.

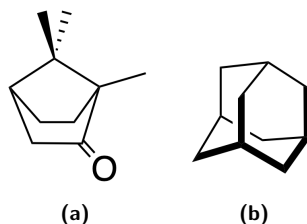


Figure 2.13

Conclusion : La conformation chaise la plus stable des cyclohexanes substitués est celle où le maximum de substituents (notamment les plus volumineux) sont en position équatoriale.

Exercice : Écrire l'équilibre conformationnel pour les chaises suivantes et déterminer quelle est la plus stable.

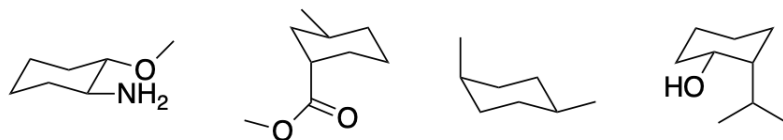


Table des matières

2	Stéréochimie	1		
I	Introduction	1		
II	Représentation plane des structures spatiales	1		
II.1	Représentation conventionnelle de Cram	1		
II.2	Représentation en projection de Newman	1		
II.3	Représentation en projection de Fischer	2		
II.4	Stéréoisomérisation	3		
III	Stéréoisomérisation de configuration	3		
III.1	Définition	3		
III.2	Stéréoisomères de configuration d'un carbone asymétrique	3		
III.2.1	Chiralité	3		
III.2.2	Descripteurs stéréochimiques	4		
III.2.3	Énantionémie et diastéréoisomérisation	5		
a	Énantionèmes	5		
b	Diastéréoisomères	6		
III.2.4	Propriétés physiques et chimiques	6		
a	Diastéréoisomères	6		
b	Énantionèmes	6		
III.2.5	Séparation d'énantiomères	7		
III.3	Stéréoisomères de configuration d'une double liaison	8		
a	Descripteurs stéréochimiques	8		
III.4	Résumé	9		
IV	Stéréoisomérisation de conformation	10		
IV.1	Définition	10		
IV.2	Composés acycliques	10		
IV.2.1	Cas de l'éthane	10		
IV.2.2	Cas du butane	10		
IV.2.3	Cas d'une chaîne à n carbones	11		
IV.3	Composés cycliques	12		
IV.3.1	Cyclohexane	12		
a	Représentation en perspective d'une conformation chaise	12		
b	Représentation en Newman d'une conformation chaise	13		
c	Inversion de conformation chaise	13		
IV.3.2	Cyclohexane substitué	13		